ETRI	발행일 2026-10-22	버전 2.0	문서번호
작성자/연구실 ETRI 송순용/자율형IoT연구실	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 SNR-PER-010_시험절차및결과서.hwp
제목 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크

다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서

디지털연합트윈 사업 컨소시엄

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	자율형IoT연구실	송순용	2026.10.22.	
검토자				
QA검토자				
승인자				
버전	2.0			
발행일	2026.10.22.			
상태	작성완료			

※상태: 초안, 작성중, 작성완료, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
2.0	2026.10.22.	SNR-PER-010 추론·성능평가 결과 작성	송순용	

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 5
1.1. 목적 ····· 5
1.2. 범위 ····· 5
1.3. 용어 및 약어 ····· 5
1.3.1. 용어 ····· 5
1.3.2. 약어 ····· 5
2. 시험 환경 구축 ····· 7
2.1. 사전 준비물 ····· 7
2.2. 시험 환경 구성 ····· 7
3. 시험 총괄표 ····· 9
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목 ····· 9
4. 시험 절차 및 결과판단 조건 ····· 10
4.1. MOTA-02-001 ····· 10
4.2. MOTA-02-002 ····· 12

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 문서는 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발 과제의 SNR-PER-010 다중 객체 추적 정확도(목표 80% 이상)를 서버의 사전학습모델 추론 결과로 확인하기 위한 시험절차 및 결과서이다.

* 공인시험 신청 내용
  - 시험 제품명 : "디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도" 평가 시험
  - 신청 기관명 : 한국전자통신연구원
  - 신청기관 주소 : 대전광역시 유성구 가정로 218
  - 신청자 : 박찬원
  - 공인시험신청일 : 미정
  - 시험절차서 작성일 : 2026.10.22.
  - 공인시험 기관 :

1.2. 범위

제공된 LOSO 모델을 고정해 MOT20-01/02/03/05의 8,931프레임을 추론한다. 평가 시퀀스의 MOTA로 후처리 운용점을 선택하고, IoU 0.1에서 네 시퀀스 MOTA 산술평균 80% 이상을 판정한다. 재실행은 전체 이미지·모델 해시 검증 후 GroundingDINO·OSNet 캐시를 사용하고, 보정 모델부터 평가까지 수행하였다.

시험 대상 정보: 소프트웨어

모듈명(프로그램명)	버전	비고
FDT-MOTA	2.0	SNR-PER-010 다중 객체 추적 추론·성능평가 SW

시험 대상 정보: 기능 블록 구성

기능 블록	세부 기능/비고
환경·입력 검증	○¦ 데이터셋·모델 무결성 확인
	MOT20 전체 프레임 및 사전학습모델 검증
추론·평가	○¦ 다중 객체 추적 및 MOTA 산출
	1. 고정된 모델로 이미지 검출·추적 수행 2. 추적 결과를 정답과 비교하여 MOTA 평가

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	추론	학습 완료된 모델을 입력 영상에 적용
2	LOSO	한 시퀀스를 제외한 모델의 해당 시퀀스 평가
3	MOTA	다중 객체 추적의 FP·FN·IDSW를 반영한 정확도

1.3.2. 약어

번호	용어	설명
1	CUDA	NVIDIA GPU 연산 환경
2	LOSO	Leave-One-Sequence-Out
3	MOT	Multiple Object Tracking
4	MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy
5	IoU	Intersection over Union

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 시험 환경 구축

2.1. 사전 준비물

가. 인공지능 병렬연산 가속기

- NVIDIA A40 GPU (VRAM 46,068 MiB)

나. 운영체제 및 인공지능 구동 소프트웨어

- 원격 Linux 서버의 PyTorch CUDA 컨테이너
- 컨테이너 실측 제한: CPU 2코어 / 메모리 4 GiB

다. 인공지능 모델 및 웹 인터페이스 운용 소프트웨어

- Python 3.11.10 / PyTorch 2.11.0+cu126
- torchvision 0.26.0+cu126 / BoxMOT 17.0.0 / scikit-learn 1.6.1

2.2. 시험 환경 구성

Chrome에서 예측매니저(220.124.222.82:18000)에 접속해 이미지를 생성하고 컨테이너를 실행한다. 외부 포트 8080 JupyterLab에서 MOT20과 제공 모델을 준비한다. 서버 A40에서 GroundingDINO·OSNet, 보정 모델, ByteTrack·후처리 순으로 추론하고 TrackEval로 평가한다. 후처리 운용점은 평가 시퀀스의 결과로 선택하였다. 최종 설정은 INFERENCE_PROFILE.json에 저장한다.

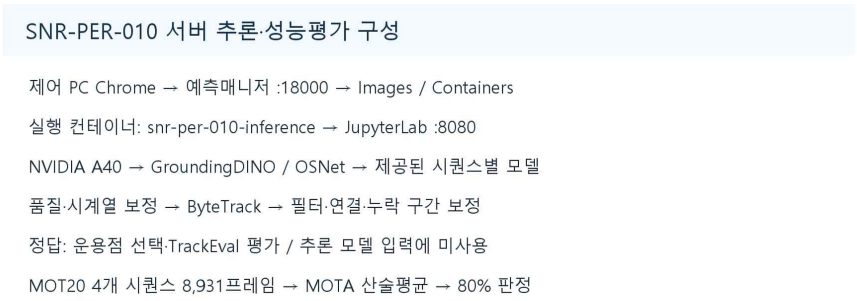


그림 1 서버 기반 다중 객체 추적 추론 및 성능평가 구성

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

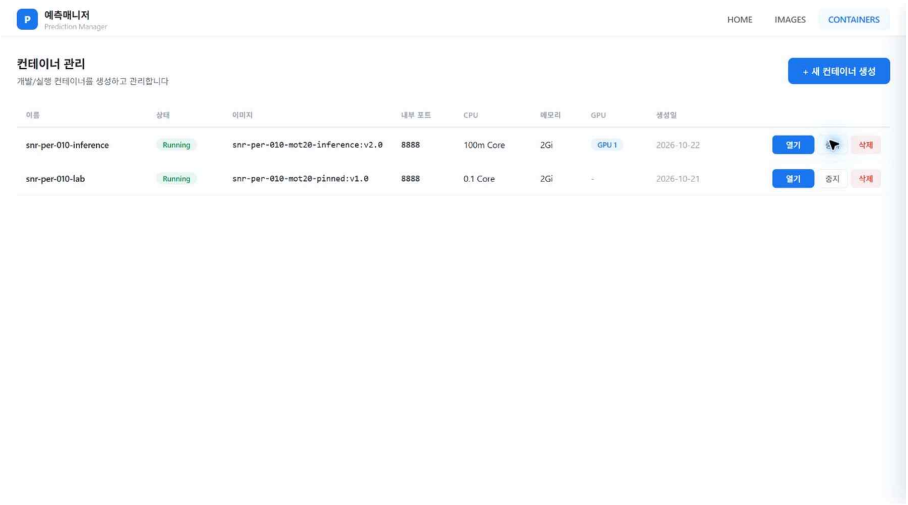


그림 2 예측매니저 컨테이너 실행 상태

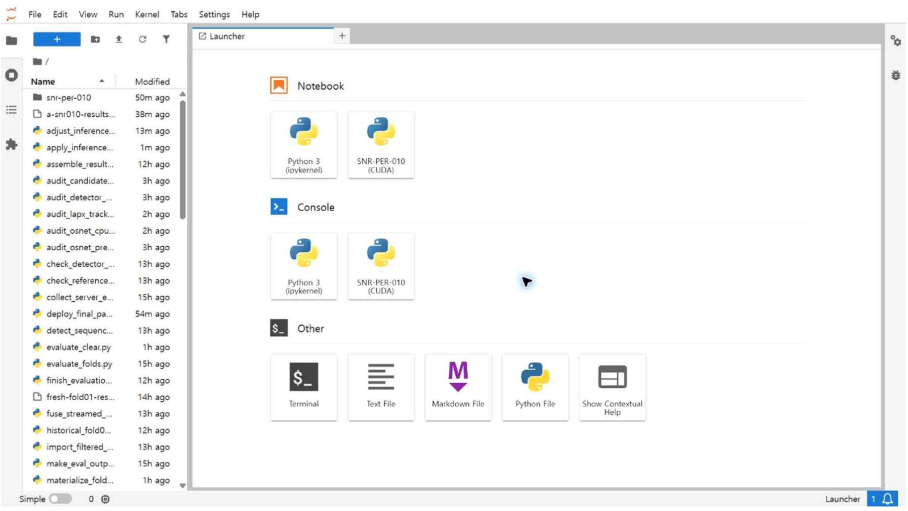


그림 3 외부 포트 8080 JupyterLab 서버 작업 화면

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 시험 총괄표

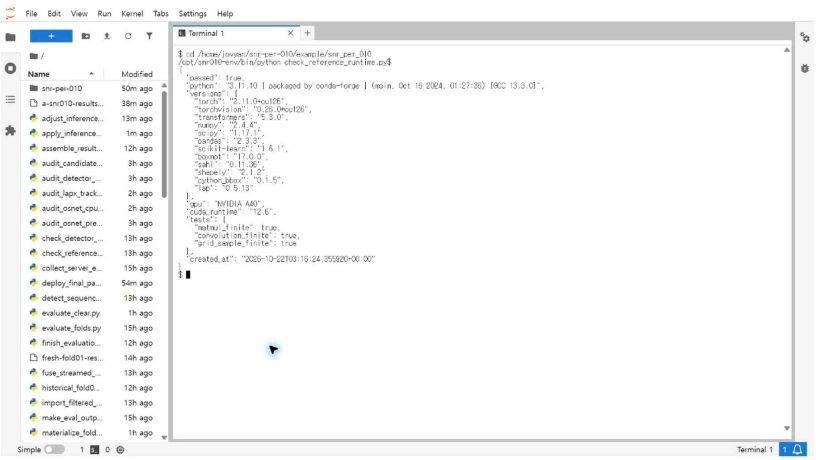
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목

Test ID	시험항목
MOTA-02-001	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험
MOTA-02-002	4-fold LOSO 모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험

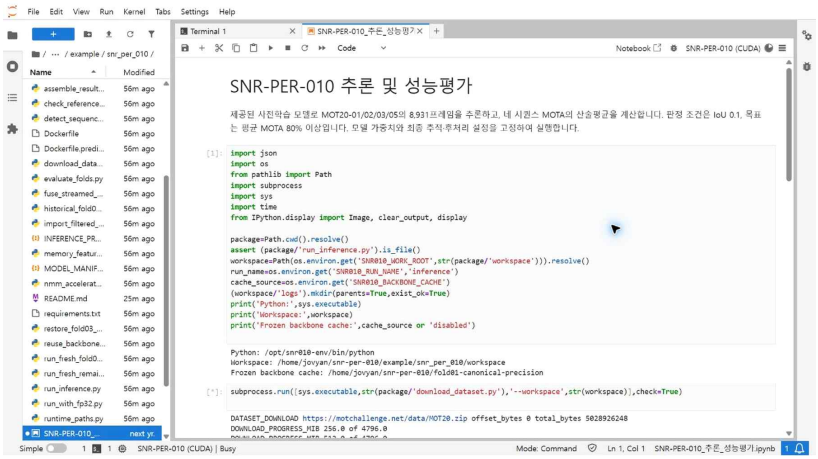
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4. 시험 절차 및 결과판단 조건

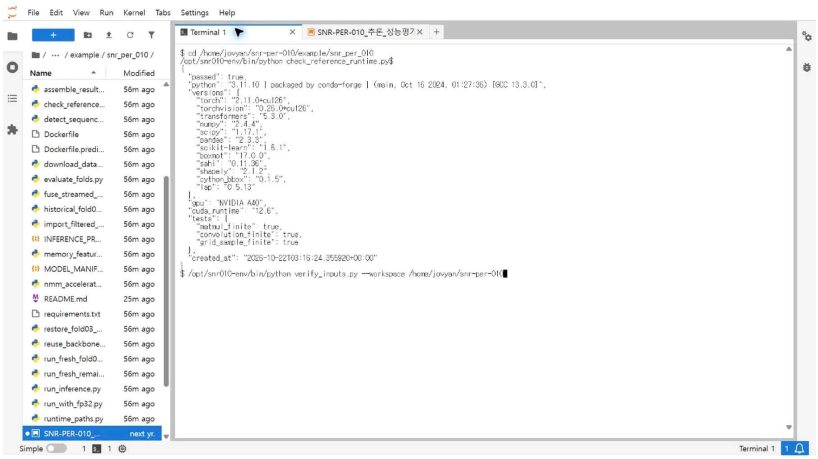
4.1. MOTA-02-001

Test ID	MOTA-02-001	날짜	2026.10.22.
시험명	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험		
사전 조건	1. 제어 PC와 원격 A40 GPU 서버를 준비한다. 2. 제어 PC에서 서버의 18000 · 8080 포트에 접속한다. 3. 예측매니저에서 CUDA 기반 이미지를 생성한다. 4. 해당 이미지로 컨테이너를 실행하고 데이터셋 · 제공 모델을 배치한다.		
시험 절차	1. 예측매니저의 Containers에서 실행 중인 컨테이너를 확인한다. 2. 컨테이너의 열기 메뉴에서 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속하고 Terminal을 실행한다.  3. cd ~/snr-per-010/example/snr_per_010으로 작업 폴더에 이동한다.		

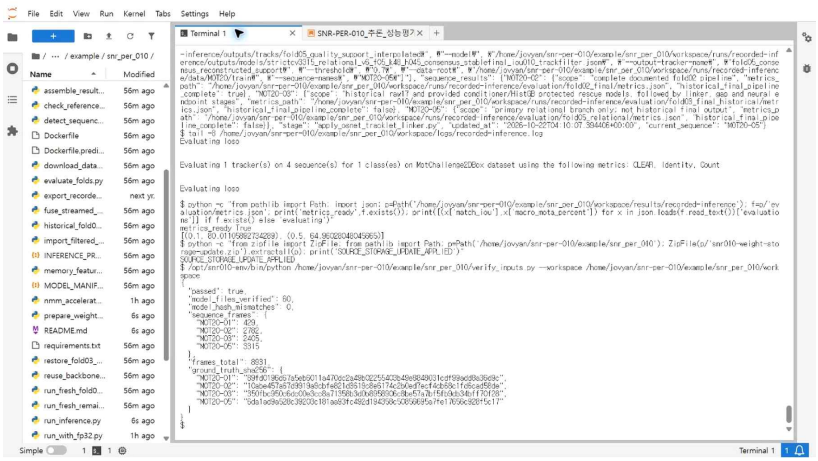
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<table>
<tr><td></td><td>


4. 데이터셋 4개 시퀀스 전체 프레임 수, 제공 파일 SHA-256, 모델 로드 및 GPU 추론 가능 여부를 확인한다.


</td></tr>
<tr><td>판정 기준</td><td>모델·설정 파일 60개 해시 불일치 0개, CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인한다.</td></tr>
<tr><td>시험 결과</td><td>모델·설정 파일 60개 해시 대조(불일치 0개), A40 CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인하였다.</td></tr>
</table>

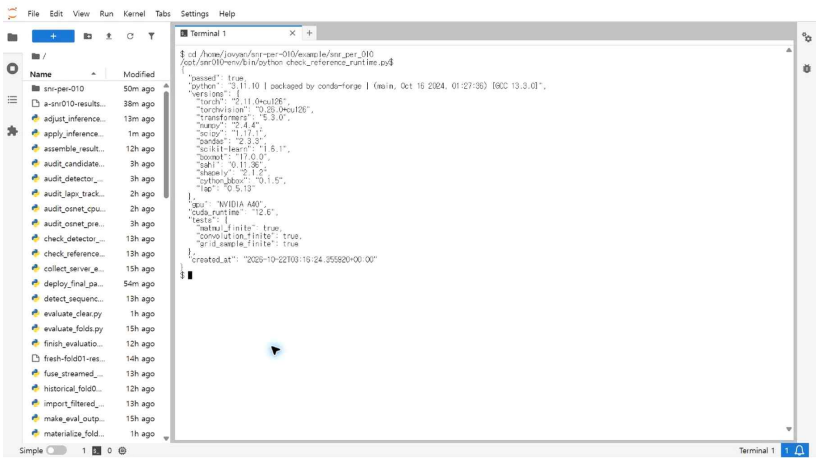
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

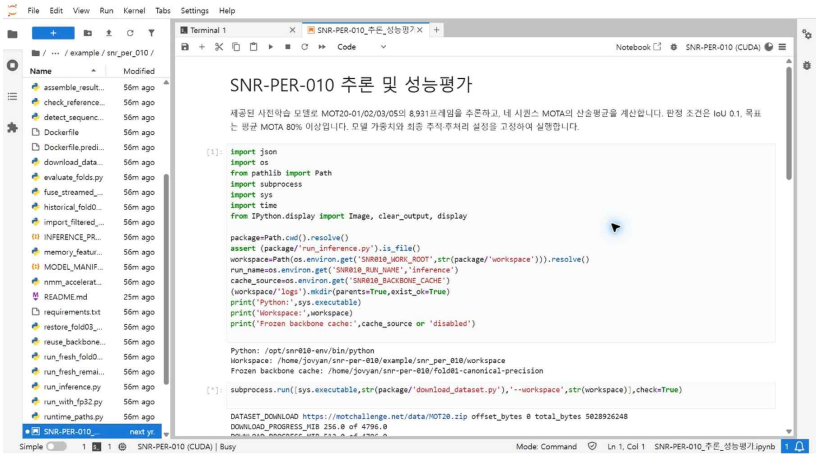
4.2. MOTA-02-002

Test ID	MOTA-02-002	날짜	2026.10.22.
시험명	4-fold LOSO 사전학습모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험		
사전 조건	1. MOTA-02-001 검증을 완료한다. 2. 예측매니저 생성 이미지로 컨테이너를 실행한다. 3. 제공 모델 가중치와 최종 후처리 설정을 고정한다. 4. MOT20 4개 시퀀스의 전체 프레임을 입력한다. 5. 정답은 모델 입력에 사용하지 않고 운용점 선택·평가에 사용한다.		
시험 절차	1. 실행 컨테이너의 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속한다. 2. Terminal을 실행하고 GPU·라이브러리 버전을 확인한다.		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



3. 작업 폴더 ~/snr-per-010/example/snr_per_010으로 이동한다.



4. SNR-PER-010_추론_성능평가.ipynb를 SNR-PER-010 (CUDA) 커널에서 실행해 추론·후처리·평가 및 CSV·그래프 생성을 완료한다.

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

SNR-PER-010 평가 조건

데이터셋: MOT20 train 4개 시퀀스 / 전체 8,931프레임

모델: 제공된 시퀀스별 LOSO 사전학습모델

평가: TrackEval CLEAR / MOT20 전처리 / IoU 0.1

MOTA = [1 − (FP + FN + IDSW) / GT] × 100

판정값: 4개 시퀀스 MOTA의 산술평균

목표: MOTA 80% 이상

5. 진행 로그에서 각 시퀀스 전체 프레임 추론과 후처리 완료를 확인한다.

6. 평가 JSON · CSV · 그래프의 MOTA, FP, FN, IDSW, GT 및 평가 조건을 확인한다.

전체 시퀀스 추론·평가 완료

MOT20-01: 429프레임 추론·후처리·평가 완료

MOT20-02: 2,782프레임 추론·후처리·평가 완료

MOT20-03: 2,405프레임 추론·후처리·평가 완료

MOT20-05: 3,315프레임 추론·후처리·평가 완료

MOTA 산술평균: 80.011059%

판정: 목표 80% 이상 충족

판정 기준	IoU 0.1에서 MOT20-01/02/03/05의 MOTA를 계산하고, 산술평균이 80% 이상이면 합격으로 판정한다.

시험 결과

전체 8,931프레임의 MOTA 산술평균은 80.011059%(IoU 0.1)로, SNR-PER-010의 목표 80% 이상을 충족하였다.

시퀀스	FP	FN	IDSW	GT	MOTA (%)
MOT20-01	1,150	2,395	203	19,870	81.137393
MOT20-02	17,139	18,585	1,507	154,742	75.939952
MOT20-03	22,352	35,744	806	313,658	81.220948
MOT20-05	46,939	62,742	8,303	646,344	81.745943

4개 시퀀스 MOTA 산술평균: 80.011059% / 목표 80% 이상 충족

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)